Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	Durante la Fase 2 se avanzó en el desarrollo e integración de SportMind, una plataforma orientada al análisis y regulación emocional de deportistas de alto rendimiento. Los principales avances corresponden a la corrección y estabilización del sistema de autenticación con AWS Cognito, protección de rutas mediante validación de tokens JWT, integración de recursos desde Amazon S3, desarrollo del layout y nuevas vistas del sistema, implementación de un visor de logs y generación de reportes en PDF. También se realizaron pruebas de compilación y verificación. La aplicación alcanzó compilación de producción exitosa, sin errores de compilación ni de Vite. En el módulo de PDF se verificó que el reporte se genera y descarga correctamente y, en el módulo de logs, se confirmó el registro de interacciones del usuario. Con estos avances se ha progresado principalmente en los objetivos relacionados con el desarrollo del prototipo, la arquitectura backend/almacenamiento, el dashboard y la seguridad. La validación integral del modelo de IA y de la experiencia de realidad virtual aún queda como actividad de validación posterior. Asimismo, se implementó control de acceso basado en roles (RBAC) con Cognito (administrador y especialista), lectura dinámica de S3, migración de la inferencia de Machine Learning a ONNX nativo en el navegador, y empaquetado de escritorio con Electron.
Objetivos	No se modificó el objetivo general. Se mantuvo como propósito desarrollar y validar una solución de inteligencia artificial y realidad virtual orientada al análisis emocional de deportistas de alto rendimiento. Durante el desarrollo se concretaron y reforzaron componentes de los objetivos específicos: modelo/plataforma, prototipo e integración, backend y almacenamiento en AWS, dashboard web, seguridad y generación de reportes. Los avances documentados no evidencian un cambio de los objetivos, sino una profundización de su implementación técnica.
Metodología	La metodología se mantuvo basada en desarrollo incremental, corrección de errores, integración de componentes, pruebas de funcionamiento y verificación de compilación. Se trabajó sobre la rama de desarrollo devs, integrando cambios remotos, resolviendo conflictos y realizando verificaciones después de las

	modificaciones. Como ajuste metodológico, se incorporaron controles adicionales de seguridad y estabilidad: validación de tokens JWT, protección de rutas, prevención de FOUC, manejo seguro del DOM y tipado estricto en TypeScript. Además, para los reportes

	PDF se creó una copia oculta de la información para separar la presentación de pantalla del formato de impresión.
Evidencias de avance	Las evidencias disponibles corresponden a cuatro informes de desarrollo incluidos en la carpeta del proyecto: • Informe de mejoras y correcciones del 25/09/2026: evidencia correcciones de TypeScript, autenticación AWS Cognito, protección de rutas, integración con S3 y compilación exitosa. • Informe de mejoras v2 del 25/09/2026: evidencia del Sidebar, módulo de creación de especialistas, visor de logs y compilación de nuevas rutas. • Informe de mejoras de logs del 27/09/2026: evidencia del sistema de auditoría, registro de eventos en localStorage y visor /logs. • Informe de mejoras PDF del 06/10/2026: evidencia del botón de descarga, generación de reportes PDF y verificación sin errores. Estas evidencias permiten demostrar avances concretos y verificables del desarrollo. La calidad se resguardó mediante tipado estricto, validaciones, pruebas de compilación, control de acceso, manejo de errores y verificación funcional de los módulos desarrollados.
2. Monitoreo del Plan de Trabajo	
Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.	

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable [1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Desarrollo e integración de la plataforma	Implementación y corrección de módulos de SportMind; integración de cambios y resolución de conflictos.	Computador, repositorio Git, Astro, TypeScript, Electron, Tailwind CSS.	25/09/2026–06/10/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Facilitó: estructura existente y repositorio. Dificultó: errores de tipado y conflictos de integración.	Completado	Se reforzó el manejo de errores, tipado y validaciones durante el desarrollo.
Autenticación y seguridad	Corrección de Login, integración AWS Cognito, validación JWT y protección de rutas.	Astro, TypeScript, AWS Cognito, JWT, localStorage.	25/09/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Dificultad: errores de tipado y respuestas opcionales de Cognito.	Completado	Se agregó validación de expiración de token y protección contra acceso no autenticado.
Integración de Amazon S3	Incorporación de consulta dinámica de URLs almacenadas en un bucket S3.	AWS S3, servicio sportmindService, XML, Git.	25/09/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Facilitó: cambio disponible en repositorio remoto. Dificultad: conflicto en login.astro.	Completado	Se resolvió el conflicto conservando los cambios remotos y locales.
Interfaz y módulos del dashboard	Implementación de Sidebar, formulario de creación de especialistas y vista de logs.	Astro, Tailwind CSS, TypeScript, componentes frontend.	25/09/2026–27/09/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Facilitó: arquitectura frontend existente. Dificultó: necesidad de mantener coherencia	Completado	Se centralizó la navegación y se incorporaron las nuevas vistas.

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

					visual y navegación.		
Sistema de auditoría / logs	Registro de acciones clave del usuario y visualización del historial en /logs.	TypeScript, API del navegador, localStorage, Astro.	27/09/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Dificultad: captura de eventos dinámicos y tipado de eventos DOM.	Completado	Se implementó delegación de eventos y validaciones de tipos.
Generación de reportes PDF	Incorporación de descarga de reportes desde las fichas de atletas y formato de documento.	Frontend SportMind, generación PDF, datos de evaluaciones.	06/10/2026	Equipo de desarrollo SportMind	Dificultad: errores que bloqueaban la generación y necesidad de separar vista web/formato de impresión.	Completado	Se creó una copia oculta para impresión y se agregó cabecera con atleta y fecha.
Validación integral del proyecto	Pruebas de compilación, verificación de módulos y validación con usuarios/deportistas.	Astro Build, Vite, ambiente local, pruebas funcionales.	En desarrollo	Equipo de desarrollo SportMind	La validación técnica local está avanzada; la validación integral con deportistas reales no aparece documentada en la carpeta.	En curso	Mantener pruebas técnicas y planificar la validación integral pendiente.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

Facilitadores: se contó con una arquitectura y repositorio de desarrollo existentes, herramientas definidas y una estructura de proyecto que permitió incorporar mejoras progresivamente. También facilitó disponer de una rama de desarrollo (devs) para integrar cambios y realizar correcciones sin detener el trabajo principal.

Dificultades: se presentaron errores de tipado estricto en TypeScript, problemas de manipulación del DOM, conflictos al integrar cambios remotos, problemas de generación de PDF y la necesidad de controlar correctamente el acceso a rutas protegidas.

Acciones realizadas: se agregaron tipos explícitos, validaciones de valores nulos, manejo seguro de errores, protección mediante JWT, resolución de conflictos, pruebas de compilación y una estrategia de copia oculta para generar los PDF. En los módulos desarrollados se realizaron verificaciones locales y se registraron los resultados.

Actividades ajustadas o eliminadas:

No se eliminaron objetivos del proyecto. Se realizaron ajustes técnicos a las actividades para responder a los problemas encontrados durante el desarrollo.

En autenticación se incorporaron validaciones adicionales para tokens, respuestas de Cognito y elementos del DOM. En la interfaz se agregó un Sidebar y nuevas vistas para centralizar la navegación. En el sistema de logs se utilizó localStorage como mecanismo temporal de persistencia y se implementó delegación de eventos para elementos dinámicos.

En la generación de PDF se modificó el enfoque inicial para no convertir directamente la pantalla web en una imagen/documento. Se creó una copia oculta y limpia de los datos, eliminando elementos propios de la interfaz y agregando una cabecera institucional. Estos ajustes se realizaron para mejorar estabilidad, seguridad, mantenibilidad y presentación final.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

La carpeta revisada no presenta evidencia de que se haya completado la validación integral con deportistas reales ni de una validación final completa del modelo de inteligencia artificial y la experiencia de realidad virtual. Por lo tanto, estas actividades deben considerarse pendientes o en desarrollo.

Para avanzar, se debe continuar con las pruebas funcionales y técnicas, definir los escenarios de validación, recopilar resultados y documentar las evidencias obtenidas. También se debe mantener la integración de los módulos desarrollados y corregir cualquier incidencia detectada durante las pruebas, evitando que estas actividades afecten el funcionamiento de la plataforma.